樹木年輪で読む環境と歴史

環境と歴史を結ぶ研究計画・レビュー

第8回 90分　年輪の証拠を組み合わせる

L08

今日の到達目標

年代・環境・因果の根拠を分けて説明する。

異なる資料の一致と、不一致の意味を考える。

問いと根拠を研究計画または文献レビューにまとめる。

三つの応用分野と共通の手順

分野	主な対象	共通する確認
年輪考古学	遺物・建物・活動	記録・年代・比較・限界
年輪生態学	個体・林分・攪乱	記録・年代・比較・限界
年輪気候学	地域・季節の気候	記録・年代・比較・限界

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

観察・年代・解釈

観察：幅・細胞・傷・樹皮など、直接確かめた特徴。

年代：照合と暦年への固定で得られる位置。

解釈：伐採・攪乱・気候・活動についての推論。

木材と遺跡の時間

年輪形成 — **伐採** — **加工・使用** — **廃棄・埋没**

再利用や修理で、木材と建物の年代がずれることがある。

各段階を結びつける文脈と資料を確認する。

段階の関係を示す概念図。特定資料の実測年代ではない。

気候と歴史を結ぶとき

同じ時期の変化は、因果関係の出発点となる。

食料・水・土地利用・制度など、介在する過程を調べる。

資料の地域・季節・時間分解能が合うかを確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

事例：曲物と木簡の年代

Maedaほか（2024）は、平城京の曲物と木簡を比較した。

年輪による年代と、文字に記された年代を照合する。

異なる資料が遺構の年代判断をどう支えるかを読む。

R55 Maeda et al. (2024)

最外輪と文字の年代の比較

文字の年は、何の出来事を記したものか。

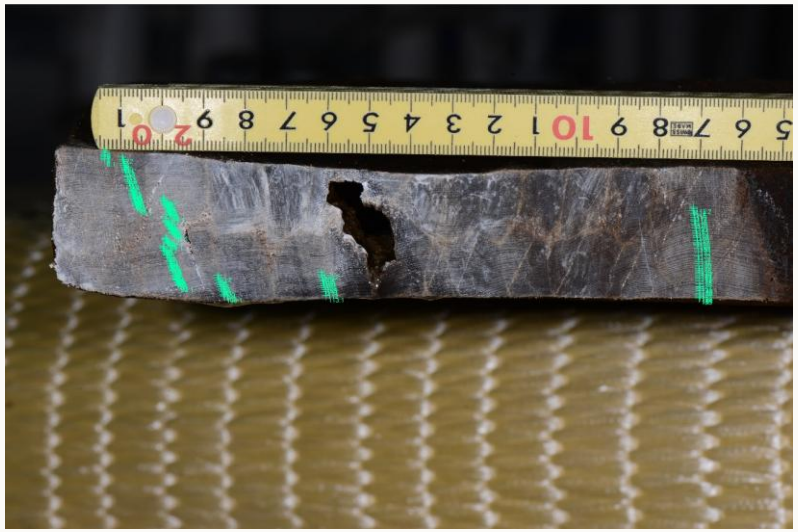
最外輪の年は、木のどの部分まで残っているか。

共伴・使用期間・再堆積の可能性を検討する。

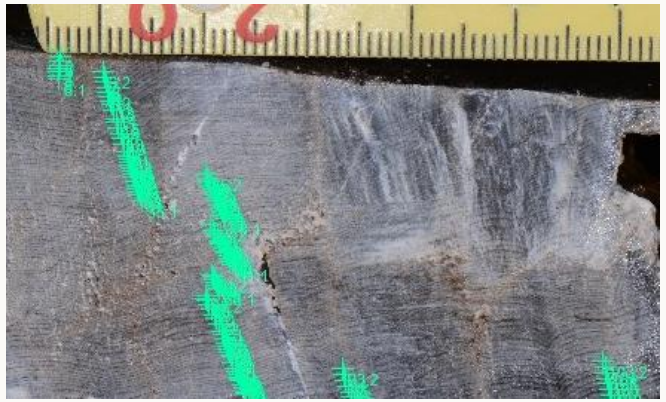
R55 Maeda et al. (2024)

出土木材の画像からデータへ

全体



左側を拡大（切り出し）



試料 29ho018

短い印が測定位置と年輪境界を示す。

試料IDで画像と数値を照合し、測定位置を確認する。

樹種や暦年は、資料の記録を確認する。

出典：奈良文化財研究所「29ho018」

CC BY 4.0

生態学から見た成長変化

成長抑制は気候・虫害・競争などから生じ得る。

傷・更新・枯死・管理記録を組み合わせる。

比較個体と、生存者だけを見る偏りを検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R45 Walker et al. (2014)

気候復元の適用範囲

地域・季節・気候量と、その単位を書く。

較正・検証と、応答の安定性を確かめる。

局地の復元値から、広域の社会変化へ飛躍しない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

演習A：三つの木材年代を読む

全て架空例。建物に関する記録は1210年。

材	最終残存輪	樹皮	採取箇所
A	1187	なし	部位1
B	1199	あり	部位2
C	1213	なし	部位3

8分：言えること、言えないこと、追加資料を整理する。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

演習A：結論の範囲

A：1187年以後の木材利用。伐採年は未確定。

B：1199年の輪まで形成。伐採季節や使用までの間隔を確認。

C：1213年以後の材。1210年の記録との関係を再検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

不確実性の所在

段階	確認すること
測定・照合	境界・単位・照合の根拠
保存・採取	欠損した外側・偏った試料
解釈	伐採後の間隔・複数の原因

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

因果の仮説を図にする

気候、樹木、生産、人の活動の間の過程を示す。



管理・土地利用・制度などの別経路を考える。

図の矢印は仮説であり、因果の証明ではない。

概念図。線で結んだ関係は検証する仮説。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

問いを具体化する

対象となる場所・時代・資料を絞る。

比較する仮説と、予想される観察を示す。

反証や結論の修正につながる資料を考える。

資料と採取の計画

資料の所在・保存状態・アクセス条件を確認する。

個体数、地点数、比較対象、採取位置を計画する。

試料を得られない場合の代替案も用意する。

問いと分析法の対応

暦年を知るなら、照合と基準年表の根拠が必要。

攪乱なら、成長・傷・個体群と比較資料を組み合わせる。

気候量なら、観測データで較正し、独立に検証する。

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

論文・報告書・データをたどる

概要から入り、方法・試料・図表・限界を読む。

データセットは版・試料ID・使用部分を記録する。

原報告と、紹介記事や二次的な説明を区別する。

R55 Maeda et al. (2024)

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

図・データ・出典の示し方

自分の計測値から、軸・単位・試料数の分かる図を作る。

実測、合成データ、模式図を明示する。

外部図版は個別の利用条件と必要な出典表記を確認する。

演習B：研究計画・レビュー案を作る

問い・資料・方法または文献・比較・限界を書く。

項目	自分の案に書くこと
問いと対象	場所・期間・比べる説明
資料・方法／文献	試料・年代・分析／文献の比較
限界と追加資料	別の説明・結論を変える観察

8分：案の作成5分、相互確認2分、修正1分。

計画・レビュー案を読み合う

問いと、集める資料が対応しているか。

比較対象と、独立した確かめ方があるか。

別の説明や、資料が得られない場合の案があるか。

最終レポートと評価の観点

第8回の最後45分で手書きし、その場で提出。資料・メモは参照可。

評価の観点	確認すること
問いと対象	地域・時代・対象が具体的
資料・方法／比較と論理	年代を調べる方法と別の説明を示す
根拠・出典／結論と限界	証拠、言える範囲、次に確かめることを示す

成績はレポートのみ。枚数・文献数・図表の有無は採点条件にしない。

5観点各20点。配布資料2ページの課題案内を参照。

結論と、次に確かめること

今回の資料から支持される範囲を書く。

残った代替説明と、不確実性を示す。

結論を変え得る次の観察を一つ挙げる。

再解析できる記録を残す

試料ID、元の計測値、単位、欠測を保存する。

処理・図・本文の対応と、使用した版を記録する。

共同研究では、提供資料と公開範囲も確認する。

学習を続けるための資料

用語集の日英の語で、文献とデータを検索する。

奈文研・年輪データベース・原論文を行き来する。

観察した現物の特徴を、説明と照合し続ける。

最終の振り返り

年輪の暦年と、出来事の年代をどう区別するか。

一つの観察について、二つの説明を比べられるか。

自分の計画やレビューで、何を加えると結論が変わるか。

年輪から、環境と歴史の問いへ

観察を記録し、年代を確かめ、説明を比較する。

現物・データ・文献を往復する。

問いと、その答えの範囲を一緒に示す。